Conversión entre bases

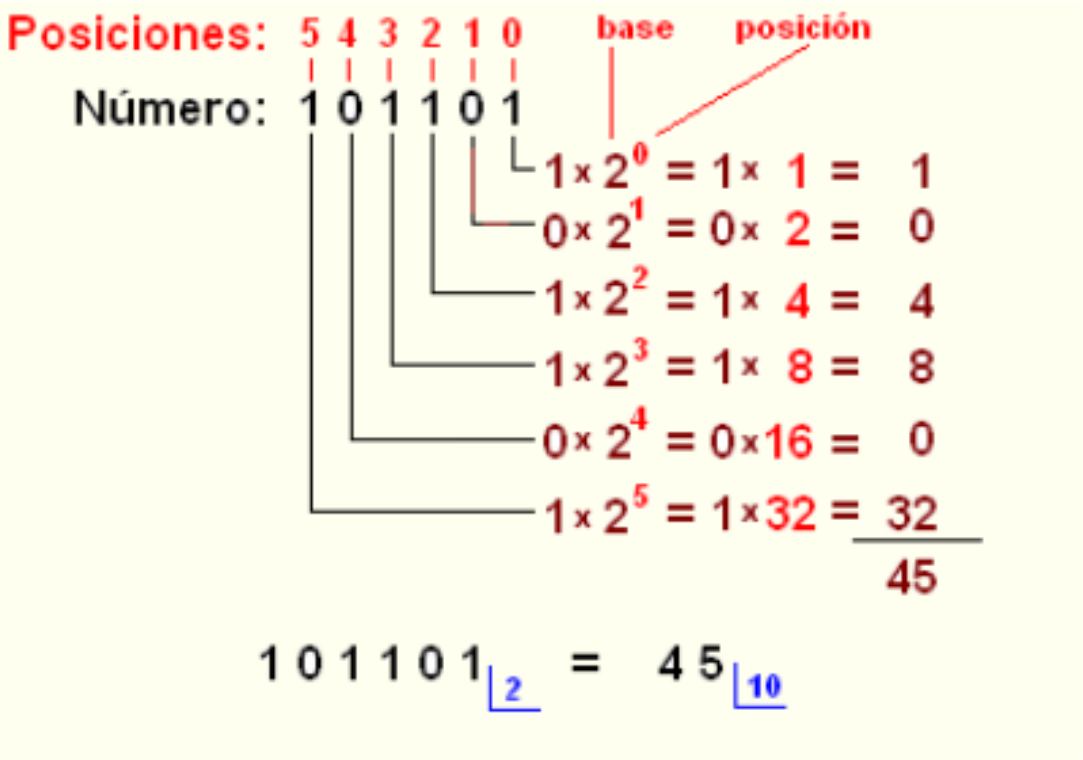
La conversión de bases numéricas es un proceso fundamental en informática y matemáticas, que permite transformar un número de un sistema de numeración a otro. Las bases más comunes son el sistema decimal (base 10), binario (base 2), octal (base 8) y hexadecimal (base 16). Este proceso es esencial para la programación, ya que las computadoras trabajan internamente con números binarios, pero los programadores suelen utilizar diferentes sistemas de numeración según las necesidades, como el hexadecimal para representar direcciones de memoria o colores en gráficos.

CONVERSIÓN BINARIO A DECIMAL

Para pasar un número desde cualquier base, a base decimal, debemos tener en cuenta el valor numérico de cada una de sus cifras. Este valor está relacionado con la posición de la cifra y de la base en la que se expresa el número. La posición más a la DERECHA es la posición cero, y esta posición va aumentando de 1 en 1 hacia la IZQUIERDA hasta que se acaba el número.

Posiciones:	5	4	3	2	1	0
Número:	1	0	1	1	0	1

El valor numérico de cada cifra se calcula multiplicando esa cifra por la base elevada a su posición correspondiente. El valor en base decimal se calcula sumando el valor numérico de todas las cifras:



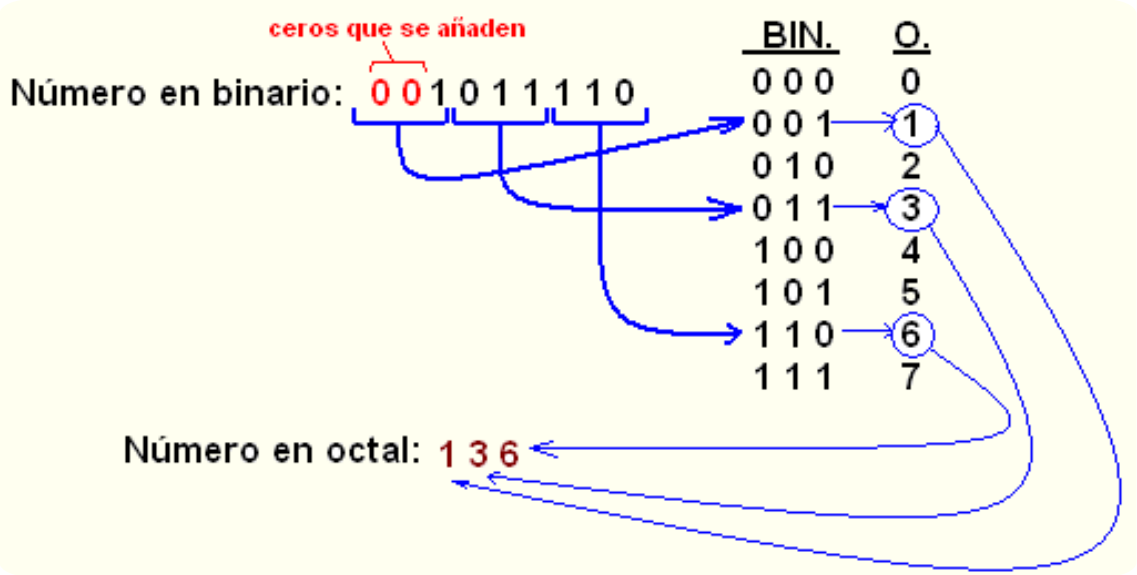
Ejemplo: Convertir 11010_2 a decimal

Ejemplo: Convertir 101001_2 a decimal

Ejemplo: Convertir 1101101_2 a decimal

Posición	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

CONVERSIÓN BINARIO A OCTAL



Tenemos que agrupar los dígitos binarios de tres en tres, empezando por la derecha en esta dirección; si a la izquierda nos quedara un grupo de menos de tres dígitos, añadimos ceros por la izquierda. Luego, vamos a la tabla, y sustituimos cada grupo de tres dígitos binarios por su correspondiente dígito decimal:

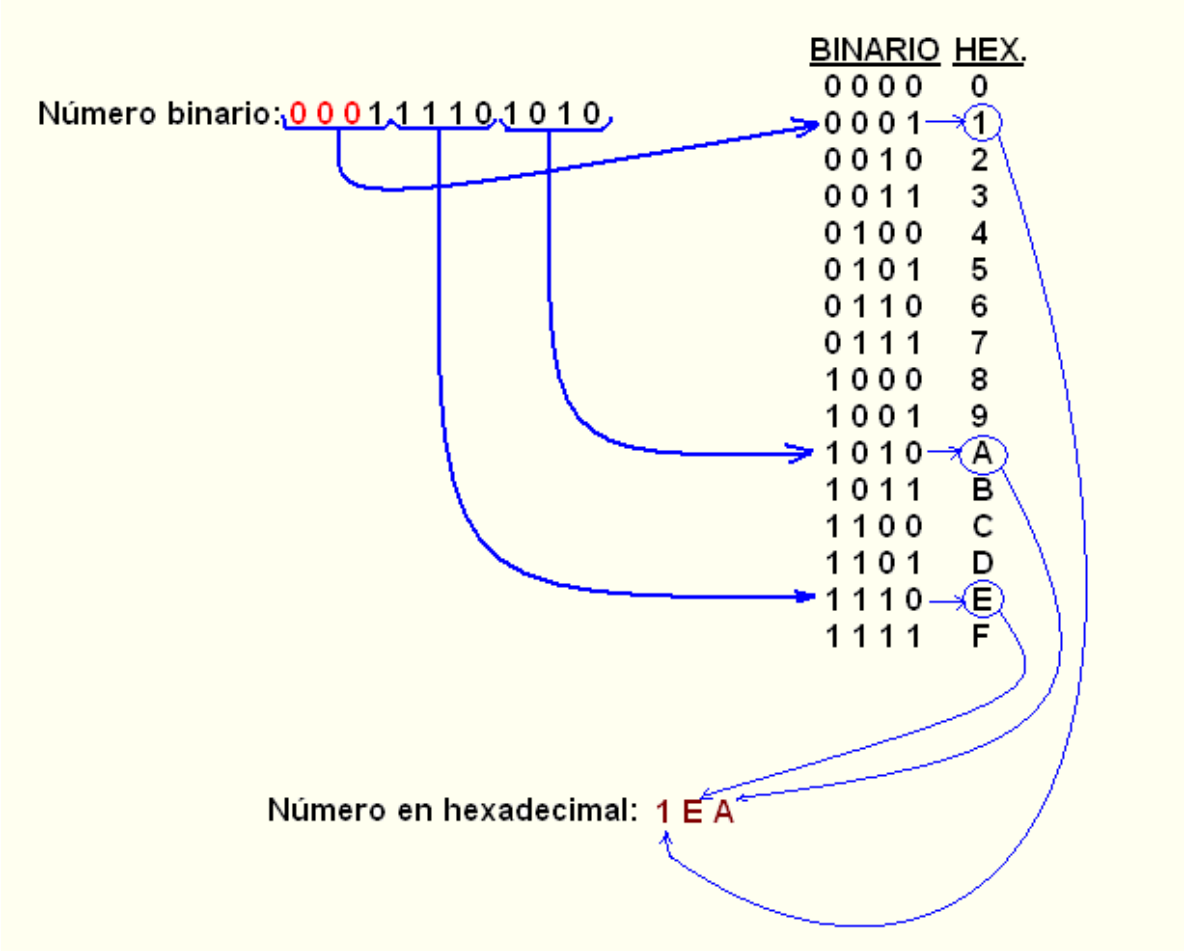
Ejemplo: Convertir 110101_2 a Octal

Ejemplo: Convertir 11011010_2 a Octal

Ejemplo: Convertir 11101001_2 a Octal

CONVERSIÓN BINARIO A HEXADECIMAL

Ahora tenemos que agrupar los dígitos binarios de 4 en 4, empezando por la derecha en la misma dirección que en el paso de binario a octal; añadiendo ceros por la izquierda si nos quedara un grupo con menos de 4 dígitos binarios. Luego vamos a la tabla, y sustituimos cada grupo de 4 dígitos por su correspondiente dígito hexadecimal:



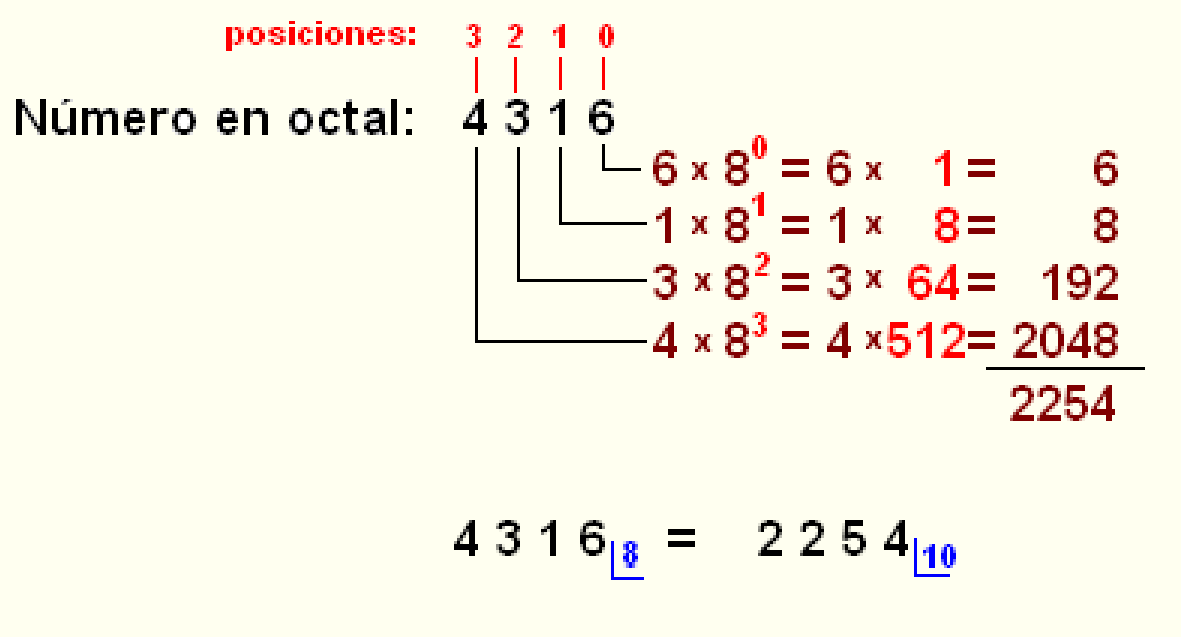
Ejemplo: Convertir 1010111101_2 a Hexadecimal

Ejemplo: Convertir 10011101001_2 a Hexadecimal

Ejemplo: Convertir 1100110010_2 a Hexadecimal

CONVERSIÓN OCTAL A DECIMAL

La conversión de números del sistema octal (base 8) al sistema decimal (base 10) implica tomar cada dígito del número octal, multiplicarlo por 8 elevado a la potencia de su posición (contando desde 0 en la derecha) y luego sumar los resultados.



Ejemplo: Convertir 157_8 a Hexadecimal

Ejemplo: Convertir 623_8 a Hexadecimal

Ejemplo: Convertir 745_8 a Hexadecimal

CONVERSIÓN OCTAL A BINARIO

La conversión de un número del sistema octal (base 8) a binario (base 2) es relativamente simple, ya que cada dígito octal se puede convertir directamente en un grupo de tres dígitos binarios. Esto se debe a que $8 = 2^3$, lo que significa que cada dígito octal corresponde exactamente a tres dígitos binarios.

decimal	binario		
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

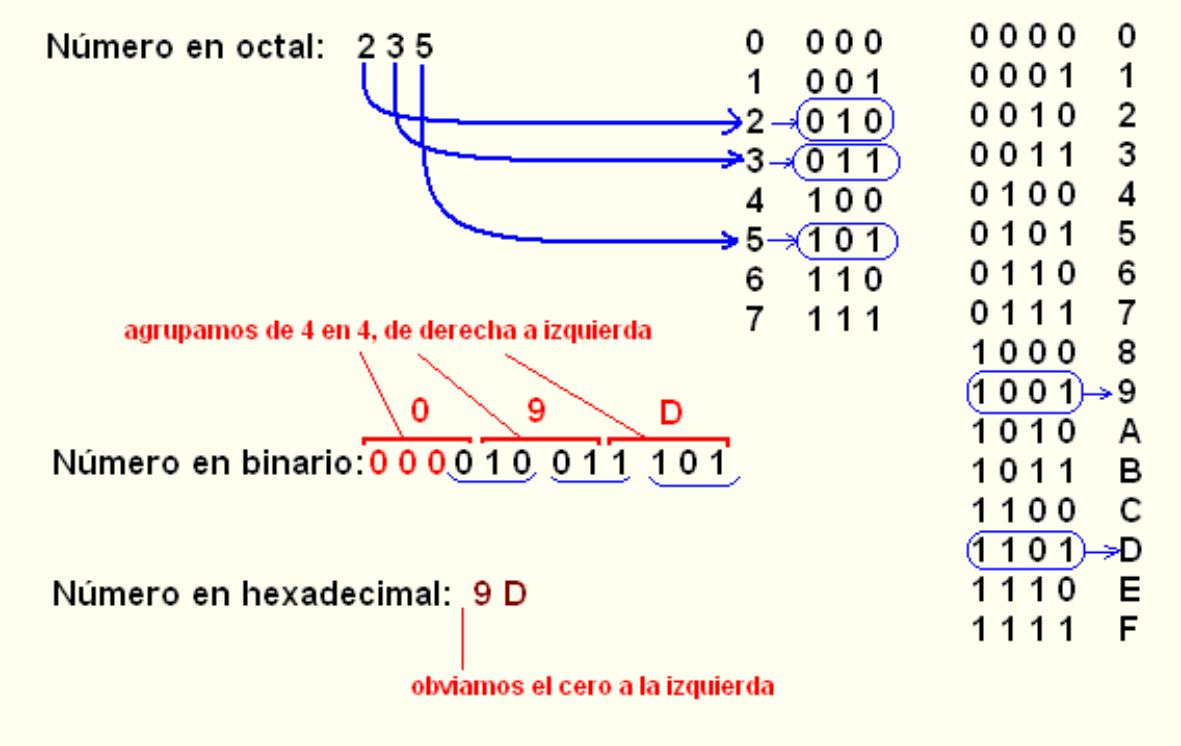
Ejemplo: Convertir 347_8 a Binario

Ejemplo: Convertir 516_8 a Binario

Ejemplo: Convertir 701_8 a Binario

CONVERSIÓN OCTAL A HEXADECIMAL (CASO ESPECIAL)

Para convertir de octal a hexadecimal primero pasamos el número a binario, luego agrupamos los dígitos binarios de 4 en 4, de derecha a izquierda, y añadiendo ceros por la izquierda si fuera necesario. Acudimos a la tabla, y sustituimos cada cuatro dígitos binarios por su correspondiente dígito hexadecimal.



Ejemplo: Convertir 235_8 a Hexadecimal

Ejemplo: Convertir 741_8 a Hexadecimal

Ejemplo: Convertir 7952_8 a Hexadecimal

Conversión de Hexadecimal a Decimal

Podemos pasar directamente multiplicando cada cifra por la base elevada a su posición correspondiente.

posiciones: 2 1 0

Número en hexadecimal: 2 A F

$$15 \times 16^0 = 15 \times 1 = 15$$
$$10 \times 16^1 = 10 \times 16 = 160$$
$$2 \times 16^2 = 2 \times 256 = 512$$
$$687$$

$$2\,A\,F_{16} = 6\,8\,7_{10}$$

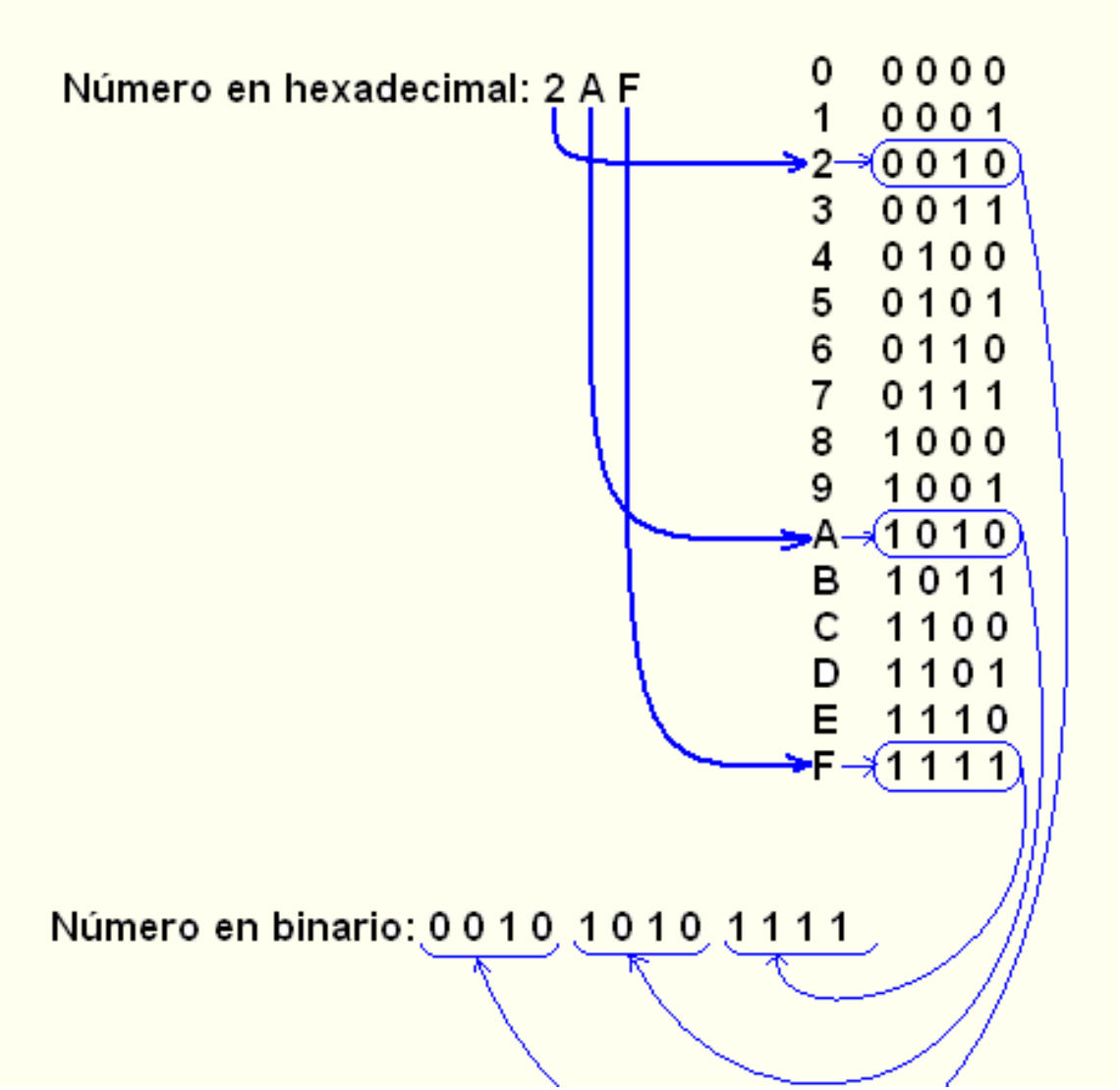
Ejemplo: Convertir $2F4_{16}$ a Decimal

Ejemplo: Convertir $7B_{16}$ a Decimal

Ejemplo: Convertir $A1C_{16}$ a Decimal

Conversión de hexadecimal a binario

La conversión de un número hexadecimal a binario es un proceso relativamente sencillo, ya que se basa en la relación directa entre estos dos sistemas numéricos. Cada dígito hexadecimal corresponde exactamente a un grupo de cuatro dígitos binarios (también conocidos como bits). Por ejemplo, el dígito hexadecimal 'F' se traduce directamente en el grupo binario '1111'. Esto simplifica la conversión, ya que no es necesario realizar cálculos intermedios complejos, sino simplemente reemplazar cada dígito hexadecimal por su equivalente binario.



Ejemplo: Convertir $3E_{16}$ a Binario

Ejemplo: Convertir $B7_{16}$ a Binario

Ejemplo: Convertir $F4A_{16}$ a Binario

Conversión de Bases 2
ACTIVIDADES